

PROPUESTA

CLIENTE: Instituto Superarse

Antecedente:

Se realiza la implementación de Cableado Estructurado, Cableado Eléctrico, Zona Wifi, Switching, Seguridad Perimetral.

INFORME:

Se ha completado exitosamente la migración de infraestructura de red, incluyendo:

- Reubicación del Data Center: Rack principal y caja metálica al primer piso.
- Traslado del enlace de internet al nuevo centro de datos.
- Implementación completa de cableado estructurado, eléctrico, switching, WiFi y seguridad perimetral.
- Documentar y describir las políticas de seguridad configuradas en el firewall, detallando su propósito, alcance y controles de seguridad aplicados.
- Segmentación de red mediante VLANs para diferentes perfiles de usuario.
- Configuración de acceso WiFi con 4 SSIDs diferenciados.

Implementación:

1. RACK PRINCIPAL.

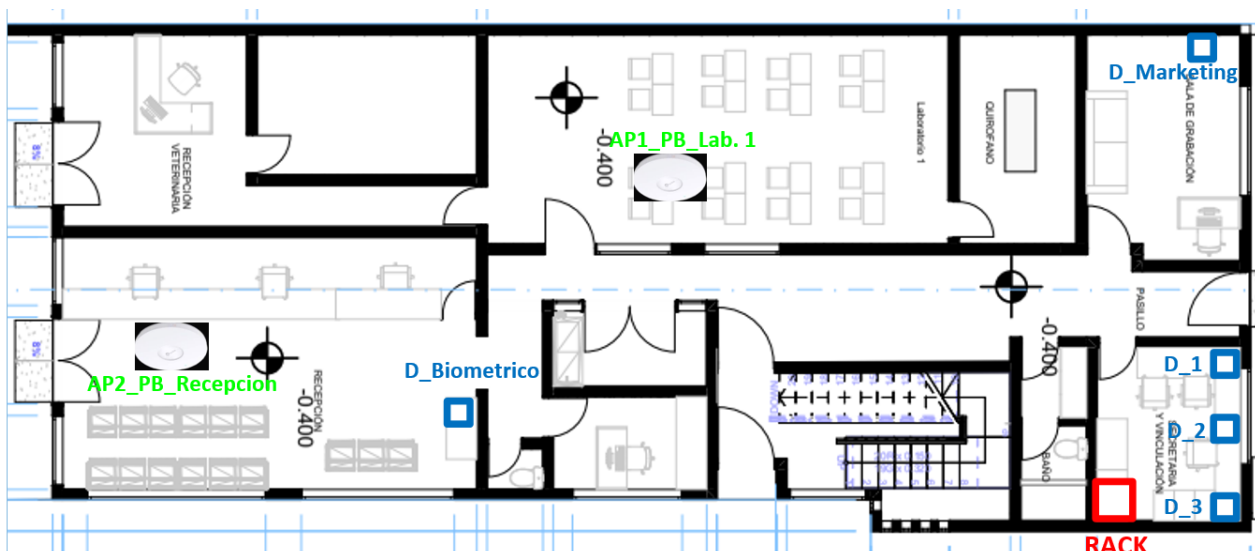
Se realiza la reubicación del Rack Principal y la caja metálica desde el segundo piso al primer piso.

2. Se realiza el traslado del enlace de internet del segundo Piso al Primero

3. Edificio Principal

3.1 PB: Trabajos realizados

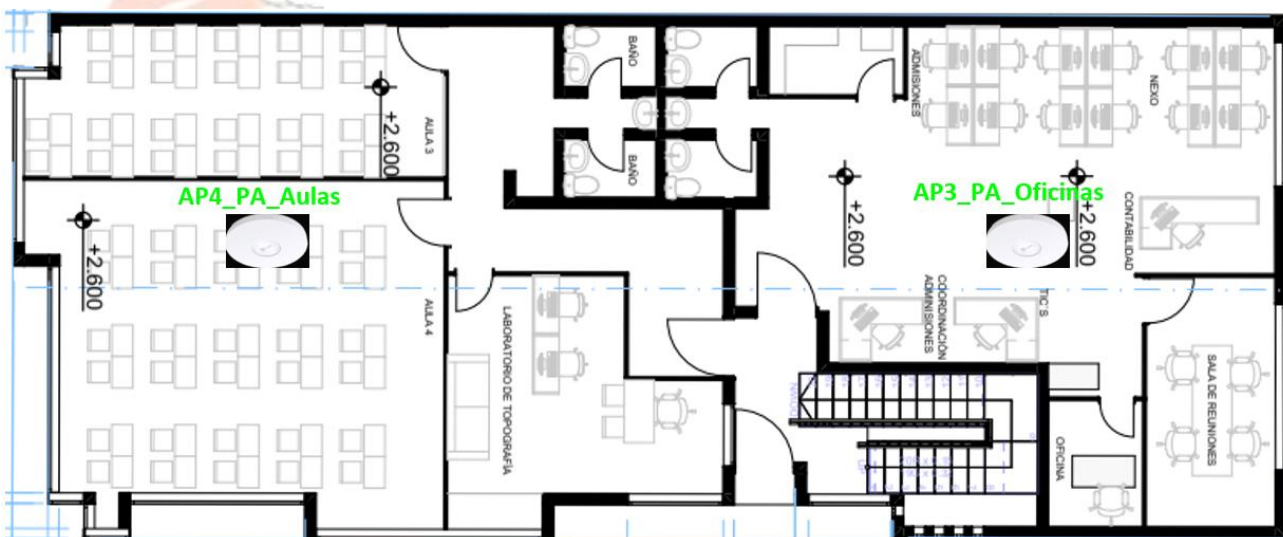
- 1 SW 24 L2, POE
- 2 Access Point
- 8 puntos de Cableado Estructurado
 - 1 para la cascada que va al SW donde está el Rector
 - 2 para los Access Point
 - 1 para el Biométrico
 - 1 para marketing
 - 3 para la oficina de secretaria donde está el Rack



4. Bloque 1 – PA:

Se necesita la siguiente Implantación:

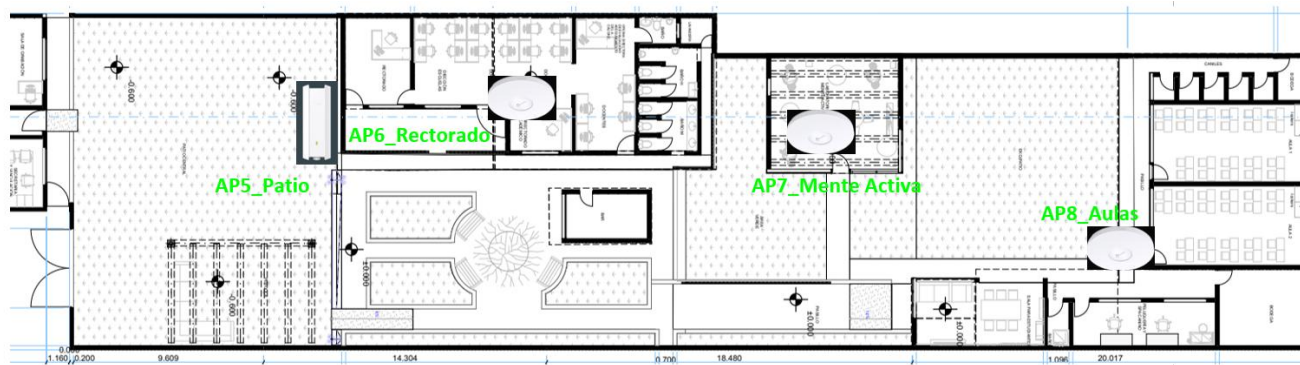
- 2 Access Point, 1 de Alta Densidad de usuarios
- 2 puntos de Cableado Estructurado para los APs



5. Parte Posterior

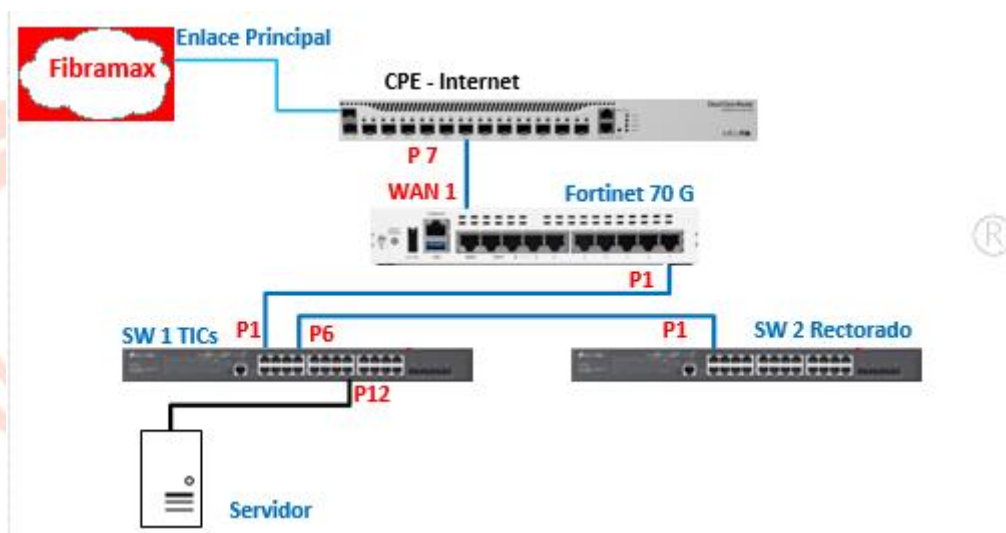
Se necesita la siguiente Implantación:

- 1 SW 24 L2, POE
- 4 Access Point
 - Patio
 - Rectorado
 - Mente Activa
 - Aulas
- 7 puntos de Cableado Estructurado.
 - 4 para los Access Point
 - 3 para la biblioteca



DETALLES:

Esquema de una parte del diagrama de red



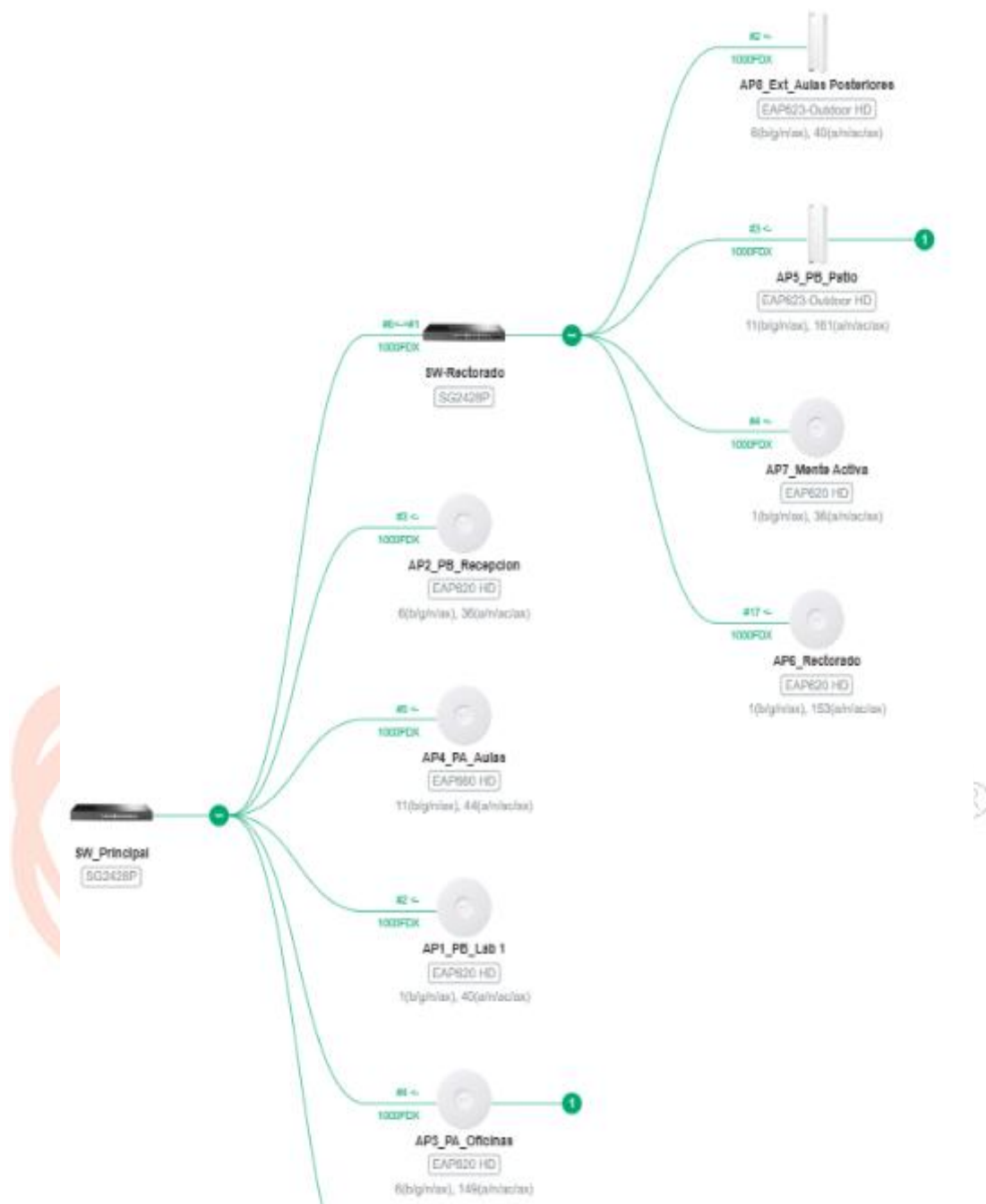


Tabla de Acceso Remoto y Gestión

Servicio	IP/Dominio	Puerto	Protocolo	Credenciales	Acceso
Gestión Firewall	45.173.230.31	8943	HTTPS	admin / F1bramax2025*	Externo (WAN)
CPE Router	45.173.230.30	-	-	Configuración ISP	Enlace principal
Gateway Infra	172.10.0.1	-	-	Credenciales locales	Interno (LAN)
Gestión Controladora	200.63.104.1	8043	HTTPS	Instituto Superarse / InstSuperarse2025**	Interno (LAN)

Tabla de Configuración de VLANs y Subredes

VLAN ID	Nombre	Red IP	Máscara	Gateway	Rango DHCP	Propósito
1	Infraestructura	172.10.0.0	/24	172.10.0.1	172.10.0.11-254	Gestión de equipos
10	Administrativos	192.168.10.0	/24	192.168.10.1	192.168.10.51-254	Personal administrativo
20	Estudiantes	192.168.20.0	/23	192.168.20.1	192.168.20.11-21.254	Acceso estudiantil
30	Docentes	192.168.30.0	/24	192.168.30.1	192.168.30.11-254	Personal docente
40	RITS	192.168.40.0	/24	192.168.40.1	192.168.40.11-254*	Área técnica/investigación

WIFI

Tabla de Configuración WiFi

SSID	VLAN Asociada	Seguridad	Contraseña	Usuarios	Banda
DOCENTES_SUPERARSE	VLAN 30	WPA2-Personal	D0cenc1as*	Personal docente	2.4/5 GHz
ESTUDIANTES_SUPERARSE	VLAN 20	WPA2-Personal	Estud1nt3s*	Estudiantes	2.4/5 GHz
RITS_SUPERARSE	VLAN 40	WPA2-Personal	G3renc1as*	Personal RITS	2.4/5 GHz
ADMINISTRACION_SUPERARSE	VLAN 10	WPA2-Personal	Sup3rars3*	Administrativos	2.4/5 GHz

Resumen de Políticas Configuradas en el equipo de seguridad perimetral.

ID	Nombre de la Política	Origen	Destino	Interfaz Salida	Perfiles de Seguridad	NAT	Descripción
8	superarse.ec	LAN, VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40	Dominios específicos (superarse.ec, q10.com, elibro.net)	wan1	No aplica	Sí	Acceso controlado a plataformas educativas institucionales
5	Internet Administrativos	VLAN10, LAN	all	wan1	AV, WebFilter (WF_Administrativos), App Control (CA_Administrativos), SSL Inspection	Sí	Acceso a Internet para personal administrativo
11	Internet Docentes	VLAN30	all	wan1	WebFilter, Application Control	Sí	Acceso a Internet para docentes
9	Internet RITS2	VLAN40	all	wan1	AV, WebFilter (WF_RITS2), App Control (CA_RITS2), SSL Inspection	Sí	Acceso segmentado con controles reforzados
6	VPN_TO_WAN	VPN-SUPERARSE	all	wan1	No aplica	Sí	Acceso a Internet para usuarios VPN
7	VPN-IPSEC	VPN-SUPERARSE	LAN, VLAN10, VLAN20, VLAN30, VLAN40				

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La implementación de la infraestructura de red en el Instituto Superarse se ha completado exitosamente, logrando los siguientes objetivos principales:
- Centralización de la infraestructura crítica: La reubicación del rack principal y del enlace de internet al primer piso ha optimizado la accesibilidad, mantenimiento y seguridad del centro de datos.
- Segmentación eficiente de la red: La creación de VLANs diferenciadas para administrativos, estudiantes, docentes y personal técnico (RITS) permite un control granular del tráfico, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento de la red.
- Cobertura WiFi-extensiva y segmentada: La implementación de 8 puntos de acceso con 4 SSIDs dedicados garantiza cobertura en todas las áreas requeridas, proporcionando conectividad segura y adecuada a cada perfil de usuario.
- Escalabilidad y gestión simplificada: La arquitectura implementada, basada en switches gestionables y configuración VLAN, permite un crecimiento futuro ordenado y una administración centralizada.
- Documentación técnica completa: Se ha entregado toda la información necesaria para la operación y mantenimiento de la red, incluyendo esquemas, configuraciones y credenciales de acceso.
- La configuración del firewall FW-SUPERARSE implementa una segmentación adecuada, controles de seguridad por perfil de usuario y mecanismos de protección avanzada, garantizando un acceso seguro a Internet y a recursos internos, alineado a buenas prácticas de ciberseguridad.

Recomendaciones

1. Gestión de Credenciales y Seguridad

- Implementar una política de rotación de contraseñas cada 90 días para todos los accesos administrativos (firewall, switches, puntos de acceso).
- Utilizar un gestor de contraseñas corporativo para almacenar de forma segura las credenciales documentadas en este informe.
- Restringir el acceso administrativo únicamente al personal autorizado y capacitar al equipo en el manejo responsable de estas credenciales.
- Nota importante: Cualquier reconfiguración requerida por mal manejo o daño en la configuración será facturada según las horas técnicas necesarias para su solución.

2. Monitoreo y Mantenimiento Proactivo

- Establecer un programa de monitoreo continuo del rendimiento de la red, especialmente de los puntos de acceso en áreas de alta densidad.
- Realizar revisiones semestrales de la configuración de seguridad y actualizaciones de firmware en todos los dispositivos.
- Documentar cualquier cambio realizado en la infraestructura para mantener actualizado el inventario y la configuración.

3. Optimización y Crecimiento

- Planificar la expansión de cobertura WiFi basándose en reportes de uso y nuevas necesidades de áreas comunes.
- Evaluar periódicamente el ancho de banda consumido por cada VLAN para ajustar prioridades y garantizar calidad de servicio.

4. Protocolos de Soporte y Respuesta

- Firewall y Configuración de Red: Después del período inicial de 15 días de validación de estabilidad, se incluyen 5 horas anuales de soporte para ajustes y requerimientos adicionales de configuración. Horas adicionales serán cotizadas por separado.
- Servicios de Zona WiFi y Seguridad Perimetral: Disponen de soporte técnico 24/7 a través del canal de comunicación establecido con el proveedor de servicios de internet.
- Para cualquier requerimiento, contactar al responsable del proyecto para la correcta canalización y priorización.

Responsable:

Angel Chango, *Preventa de Servicios Corporativos.*
Fabricio Herrera, *Arquitecto de Soluciones Corporativas*